

18 - 09- Hémophilie - Pr. Tazi

Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons entamer un nouveau chapitre relatif aux pathologies de l'hémostase et qui est intitulé l'hémophilie. L'hémophilie est une anomalie constitutionnelle de la coagulation qui se caractérise par un syndrome hémorragique caractéristique associant dans sa forme sévère des hématoses et des hématomes. Elle se caractérise aussi par une anomalie génétique.

L'anomalie se situe sur le chromosome X et son expression est liée au sexe, c'est-à-dire que les garçons étant atteints et les filles sont conductrices. Elle se caractérise aussi par un syndrome biologique et elle est due à l'absence ou à une anomalie du facteur 8 qu'on appelle hémophilie A ou bien une absence ou à une anomalie du facteur 9 qu'on appelle hémophilie B. L'hémophilie c'est la maladie hémorragique la plus grave et la plus fréquente. L'incidence de l'hémophilie A est de 1 pour 5000 naissances et l'hémophilie A est 5 fois plus fréquente que l'hémophilie B. Le pronostic de l'hémophilie a été transformé par le développement des thérapeutiques transfusionnelles.

Le conseil génétique, la détection des conductrices et le diagnostic prénatal précoce constituent trois éléments essentiels de la prise en charge des familles d'hémophiles. Alors important, tout hémophile doit être adressé à un centre spécialisé dans le traitement de l'hémophilie où il sera suivi de façon globale en associant aussi sa famille. Sur le plan génétique, l'hémophilie est une maladie récessive liée au sexe.

Seuls les garçons sont atteints. Les femmes sont conductrices et n'expriment pas la maladie. Lorsque la mère est conductrice, 50% des garçons sont hémophiles et 50% des filles sont conductrices.

Dans le cas où le père est hémophile, tous les garçons sont indemnes alors que toutes les filles sont conductrices. Par ailleurs, le type et la gravité de la maladie sont les mêmes au sein du même famille. La physiopathologie de l'hémophilie est très facile.

C'est un déficit atteignant la voie intrinsèque de la coagulation. On a soit une anomalie du facteur 8 qu'on appelle l'hémophilie A ou bien une anomalie du facteur 9 qu'on appelle l'hémophilie B. Ce déficit peut être soit quantitatif soit qualitatif et la sévérité clinique est parallèle à la sévérité du déficit factoriel. C'est-à-dire, si le chiffre du facteur hémophilique est très bas, donc le déficit va être sévère.

Si le chiffre est un petit peu plus élevé aux alentours des valeurs normales, la sévérité du déficit va être minime. Quelles sont les circonstances de découverte de cette hémophilie ? Les circonstances de découverte de l'hémophilie varient selon le taux du déficit factoriel. Elles sont d'autant plus précoces et graves que le déficit est sévère.

Les hématomes et les hématoses sont les principales circonstances révélant la maladie. Elles

sont souvent provoquées par des traumatismes mineurs. La maladie peut être découverte lors d'un bilan préopératoire ou lors d'une enquête familiale.

C'est le cas le plus souvent des formes modérées. La circoncision, une extraction dentaire ou tout autre acte hémorragique peuvent être également un mode de révélation de la maladie. A noter qu'au Maroc, la circoncision est le mode de révélation le plus fréquent de l'hémophilie.

Autre chose, c'est que les manifestations sont d'autant plus sévères et précoces que le déficit factoriel est important. Comment se manifeste l'hémophilie sur le plan clinique ? On peut avoir plusieurs signes cliniques impliquant la symptomatologie de cette hémophilie. En premier, nous allons parler des hématomes.

Ils entraînent des tumefactions douloureuses et inflammatoires. Ils sont souvent post-traumatiques. Les hématomes volumineux peuvent se compliquer d'anémie, de subitère et plus rarement de surinfection ou nécrose cutanée.

Ils peuvent, selon leur localisation, engager le pronostic vital ou fonctionnel du malade. Les hématomes superficiels siégeant au niveau du thorax, de l'abdomen, de la région lombaire et du cuir chevelu s'accompagnent d'ichymos. Les hématomes profonds, en revanche, sont graves et dangereux, soit par leur volume, soit par leur localisation.

Exemple, un hématome au niveau du psoas se traduit par des douleurs abdominales, un fléchissement de la hanche, souvent des crurates et une masse de la fosse iliaque. A droite, ce tableau peut traiter à confusion avec une appendicite. L'échographie réalisée va mettre en évidence un épongement sanguin au niveau du psoas.

Les hématomes siégeant au niveau du plancher de la langue peuvent entraîner une asphyxie. Au niveau des loges de l'avant-bras ou de la jambe, l'hématome peut occasionner un syndrome de Volkmann et l'hématome péri- ou rétro-oculaire peut comprimer le nerf optique et être à l'origine d'une cécité. Le deuxième type clinique, ce sont les hématoses.

Elles apparaissent à l'apprentissage de la marche pour des traumatismes mineurs. Elles sont plus fréquentes lorsque la musculature est insuffisante. Elles touchent les articulations peu protégées par les masses musculaires comme les genoux, les chevilles, les coudes et les articulations soumises à des pressions importantes, par exemple au niveau du membre inférieur.

Elles réalisent un gonflement douloureux se révélant par une chaleur de l'articulation, un gonflement entalgique et une augmentation rapide de volume avec une importance fonctionnelle se résorbant en quelques jours de repos. La gravité des hématoses tient aussi à leur caractère récidivant. Elles aboutissent progressivement à la destruction articulaire entraînant une arthropathie hémophilique qui associe cliniquement une douleur, une déformation articulaire et une limitation fonctionnelle avec amyotrophie.

Sur le plan radiologique, l'arthropathie hémophilique se manifeste par une ostéoporose, des géodes puis un pincement de l'interligne. L'hématose siégeant au niveau de la hanche est une hématose à redouter en raison du risque de nécrosis clinique de la tête fémorale. On peut également observer d'autres syndromes hémorragiques, en particulier les hémorragies du système nerveux central qui sont des hémorragies de pronostic sévère.

Elles poursuivent habituellement un traumatisme. Il peut s'agir d'hémorragies cérébrales ou cérébelleuses, des hématomes souduraux ou des hématomes extraduraux. Rarement, elles peuvent intéresser le canal médullaire et entraîner alors une compression médullaire.

On distingue aussi les hémorragies mucueuses, en particulier les hématuries, qui sont souvent spontanées et récidivantes. Elles peuvent se compliquer de colites nécrotiques ou d'infections urinaires. Un bilan à la recherche d'une cause favorisante doit être pratiqué.

On distingue aussi les hémorragies digestives à type de méléna, des mathémèses ou rectoragies. Elles doivent faire rechercher une cause locale de saignement. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic biologique de l'hémophilie ? On doit faire tout d'abord une numération, puis un bilan d'hémostase, comportement, un TCA et un temps de clinique.

Le bilan d'hémostase permet de suspecter le diagnostic devant un allongement isolé du temps de sépalive activée, qu'on appelle TCA. Les autres examens, c'est-à-dire le temps de saignement, l'énumération des plaquettes, le temps de tuique, sont normaux. Parfois, on peut avoir une anémie lorsque le syndrome hémorragique est très important.

Le diagnostic de l'hémophilie de son type et de sa sévérité est apporté par le dosage spécifique des facteurs 8 et des facteurs 9. Donc, on distingue l'hémophilie majeure si le taux du facteur 8 ou 9 est inférieur à 1%, l'hémophilie modérée si le taux du facteur 8 ou 9 est de 1 à 5%, et l'hémophilie mineure si le taux du facteur 8 ou 9 est entre 6 à 24%. Que sont les pathologies pouvant poser un problème diagnostique avec l'hémophilie ? Donc, avec l'hémophilie A, c'est surtout la maladie de vivrance qui pose un problème parfois de diagnostic différentiel. Alors, cette maladie de vivrance, elle est de transmission autosomique dominante.

L'anomalie intéresse surtout les moustades primaires s'exprimant par des hémorragies cutaneo-muqueuses sur le plan biologique. L'allongement du TCA et la diminution du facteur 8 est associé aussi à un allongement du temps de saignement et à une diminution du facteur de vivrance. Aussi toujours comme diagnostic différentiel avec l'hémophilie A, c'est ce qu'on appelle les auto-anticorps anti-facteur 8. Cette situation peut se voir dans un contexte de maladie auto-immune et se rencontre surtout chez les sujets âgés et en post-partum.

Alors, concernant l'hémophilie B, celle-ci peut poser aussi divers diagnostics différentiels, en particulier avec la carence en vitamine K, où on a une diminution du taux de facteur 9. Elle est observée en association avec la diminution des autres facteurs vitamino-K dépendants, c'est-à-

dire le facteur 2, le facteur 7 et le facteur 10. Le facteur 5, par contre, est normal et le contexte étiologique est évident, c'est-à-dire que le malade a une prise médicamenteuse, une colostase, une malabsorption. Donc, ce contexte étiologique est évocateur.

L'hémophilie B peut poser aussi un problème de diagnostic différentiel avec la maladie de Gaucher et certaines situations d'auto-immunité. Et il existe d'autres anomalies qui peuvent être responsables d'un allongement du TCA, en particulier le déficit en facteur 11 qui est exceptionnel. Donc, avant de parler du traitement proprement dit, il faut retenir un réflexe.

C'est que toute douleur chez un hémophile doit être considérée comme pouvant révéler un accident hémorragique et doit faire l'objet d'un traitement substitutif par des médicaments anti-hémophiliques avant de faire les examens complémentaires. Alors, le traitement de l'hémophilie est avant tout un traitement local par des compressions prolongées si on a un saignement extériorisé. En cas de lésion buccale, on utilise ce qu'on appelle un vernis chirurgical.

Également, on doit comprimer. Le dentiste, en cas d'extraction dentaire, doit utiliser une gouttière thermoformée pour minimiser le saignement. Et une notion très importante, si vous avez devant vous un hémophile avec hémarthrose, il faut utiliser une immobilisation par le biais d'une gouttière plâtrée ou bien une écharpe.

Il ne faut jamais mettre de plâtre circulaire. Donc le plâtre circulaire est contre-indiqué chez un malade hémophile. Et une fois passé cet épisode hémorragique, il faut faire une kinésithérapie et généralement on la débute après régression pour éviter toute amyotrophie du muscle.

Sur le plan traitement général proprement dit, on a le traitement substitutif qu'on doit apporter le facteur manquant par perfusion. Donc on en soit du facteur anti-hémophilique A à la dose de 20 à 30 unités par kg par 8 heures au facteur anti-hémophilique B à raison de 20 à 30 unités par kg par 12 heures. Donc on dispose dans le commerce de plusieurs produits, des produits recombinants comme le recombine, octanate, réfasto et le coagulate et des produits plasmatiques comme l'hémophilique ou le facteur 8, le facteur 9, FLB ou bien le facteur 1. Donc ce sont des médicaments ou bien des produits qui coûtent énormément cher et qui sont disponibles dans le commerce.

Donc la dose à injecter est calculée en fonction de l'augmentation souhaitée et donc du symptôme hémorragique. Le traitement doit être précoce et le patient doit apprendre à reconnaître le saignement le plus tôt possible. Le produit le plus sûr sur le plan virologique c'est le produit recombinant.

L'hémophile connu a incarné et il est impératif d'utiliser le produit avec lequel il est substitué régulièrement. Seule une extrême urgence et la non disponibilité du produit habituel conduisent à utiliser le traitement le plus rapidement accessible. Il faut retenir que certains gestes et traitements sont contre-indiqués chez l'hémophile.

Comme l'injection intramusculaire, le traitement par l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire l'aspirine ou par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la prise de la température rectale, la mobilisation brutale des membres. Il faut éviter les voies d'abord veineuse centrale, sous claviaire ou pémorale et la voie veineuse périphérique doit être le plus privilégiée. Les règles de conduite doivent être bien expliquées au malade.

Savoir l'interdiction des injections intramusculaires, le rasage à la main, l'interdiction de certains médicaments interférents avec les moustaches, une bonne hygiène dentaire, les vaccinations sont fortement indiquées et pratiquées par voie sous-cutanée. Donc les vaccinations sont administrées par voie sous-cutanée. On pratique aussi des compressions digitales d'au moins 10 à 15 minutes plus un pansement compressif pendant 24 heures après toute pension veineuse.

Une notion très importante, c'est que tout hémophile doit posséder une carte d'hémophilie où sont mentionnées les caractéristiques de cette hémophilie, sa sévérité, les vaccinations reçues, le groupe sanguin et la recherche d'un anticoagulant circulant. Et toujours tenir compte des renseignements figurant sur la carte d'hémophilie et sur le carnet du suivi. Donc le patient doit bien connaître sa maladie, les conséquences possibles, le produit à utiliser et les doses habituelles.

Comment est-ce qu'on pratique le diagnostic des conductrices ? L'enquête familiale est systématique et s'efforcera de dépister les éventuels autres hémophiles et surtout les conductrices et un arc généalogique sera établi. Les filles d'hémophiles sont toujours conductrices alors que les filles de conductrices ont 50 % de risque d'être conductrices. Dans 30 à 40 % des cas, on ne retrouve pas d'antécédents familiaux d'hémophilie.

En pratique, on distingue les conductrices obligatoires, c'est-à-dire les filles d'hémophiles, les mères de deux enfants hémophiles et les mères d'un enfant hémophile avec des hémophiles dans la parenté maternelle et les conductrices potentielles, c'est-à-dire une femme de la famille maternelle, la mère d'un seul enfant hémophile. Donc comment est-ce qu'on fait le diagnostic prénatal ? Alors cette technique est réservée aux formes sévères de la maladie. Donc on doit bien expliquer ça aux parents et il y a un risque de perte fœtale au cours de cette technique.

Quelles sont les complications possibles qu'on peut voir lors ou bien chez un malade qui est atteint d'une hémophilie ? On distingue d'abord les complications immunologiques, c'est le développement d'un anticoagulant circulant qu'on appelle ACC, Anticoagulant Circulant. Donc l'administration de facteurs antihémophiliques chez les hémophiles peut induire l'apparition d'anticorps contre la protéine. Il s'agit presque toujours de protéines du type IgG.

Donc ces anticorps, appelés aussi inhibiteurs, sont l'apanage de formes majeures. Le taux de cet inhibiteur peut rester faible ou même disparaître spontanément. Il est alors sans conséquence sur l'efficacité du traitement substitutif.

Donc on dit que le malade est faible répondeur. En revanche, le titre de l'inhibiteur qui est exprimé en unité Bethesda peut augmenter quand on dit que le malade est fort répondeur et peut poser alors de véritables problèmes thérapeutiques puisque l'injection des facteurs antihémophiliques deviendra inefficace. Dans ce cas, un autre type de médicament devra être utilisé car il devient impossible d'obtenir une hémostase correcte avec simplement des facteurs antihémophiliques.

Celui-ci étant reconnu par l'anticorps est inactivé en l'espace de quelques minutes. Les autres complications, c'est surtout les complications infectieuses. Elles constituent un risque majeur du traitement antihémophilique.

L'utilisation répétée de fractions plasmatiques préparées à partir de poules de plasma provenant chacun de plusieurs milliers de donneurs expose le sujet hémophile à un risque important de transmission d'agents infectieux viraux en particulier l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. L'infection par le virus du VIH est exceptionnelle et par d'autres virus est possible en particulier le parvovirus B19. Donc le risque de transmission virale a été considérablement réduit par les techniques récentes de production et l'usage de plus en plus important de facteurs produits par génie génétique, c'est-à-dire l'utilisation des facteurs recombinants, permet d'éradiquer ce risque. Donc ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que l'hémophilie est une maladie constitutionnelle de l'hémostase dû à un déficit en facteur 8 qu'on appelle hémophilie A ou en facteur 9 qu'on appelle hémophilie B. L'hémophilie est transmise selon un mode autosomique récessif lié au sexe, c'est-à-dire que seuls les garçons présentent leurs manifestations cliniques.

Ces manifestations cliniques sont dominées essentiellement par les hématomes et les hémartroses et le diagnostic de l'hémophilie repose sur le dosage spécifique des facteurs 8 et des facteurs 9. Donc on distingue trois types de formes d'hémophilie, l'hémophilie majeure lorsque le facteur est inférieur à 1% et les autres formes étant l'hémophilie modérée et l'hémophilie mineure si le facteur est entre 1 et 24%. Le traitement de l'hémophilie se base sur la prévention des accidents hémorragiques et sur l'administration de facteurs antihémophiliques déficitaires. Les complications de l'hémophilie peuvent être de plusieurs types.

Les plus importantes à connaître ce sont les complications musculo-articulaires, immunologiques et infectieuses.